Sistemas Integrados Empresariales – Módulo de Distribución: apuntes de clase

1. Conceptos fundamentales

La distribución es el proceso de cargar la mercadería en la unidad de transporte y llevarla hacia los clientes.

- **Estiba:** es la carga del pedido listo a la unidad de transporte.
- **Desestiba:** es el proceso inverso al llegar al cliente: bajar los pedidos en la zona indicada.
- **Recursos de distribución:** no solo el vehículo (unidad de transporte), sino también el conductor (chofer) y el auxiliar de distribución (ayudante).

2. Planificación de rutas

Para realizar la distribución es necesario planificar y comprometer recursos (vehículos y personal). Los recursos se "comprometen" para evitar que sean utilizados en otras tareas, o para bloquearlos si están en mantenimiento.

3. Software TMS (Transportation Management System)

El TMS es un software especializado que gestiona el ruteo y administra el activo.

- **Funciones:** brinda la ruta óptima, gestiona la demanda de viajes, audita el consumo de combustible, monitorea el estado de los neumáticos y realiza tracking.
- **Integración:** generalmente no está incorporado en el ERP (sistema integrado) de la empresa, sino que se conecta mediante una interfaz para compartir información.
- **Utilidad para el servicio al cliente:** permite que el área de atención al cliente responda con precisión sobre la ubicación del pedido y el tiempo estimado de llegada.

4. GPS y aplicaciones de soporte

- Si la empresa no tiene un TMS, puede usar herramientas como Google Maps o Waze.
- Estas aplicaciones funcionan mediante GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y la interconexión de celulares, lo que permite visualizar el tráfico en tiempo real (zonas rojas o azules) y estimar tiempos de llegada.
- En un entorno empresarial, el GPS instalado en la unidad de transporte alimenta al software de la empresa, lo que permite ver reportes de rutas, paradas y tiempos sin que el chofer tenga que reportar manualmente su ubicación.

5. Documentos de la distribución

La distribución implica el manejo estricto de documentos que deben ser entregados y retornados firmados.

- **Hoja de ruta:** es el documento principal del transportista. Es un listado secuencial que indica los puntos de entrega (punto A, punto B, punto C) basándose en la ruta óptima.
- **Documentos de entrega:** el transportista debe llevar la factura, la guía de remisión y, si aplica, la letra de cambio.

6. Validación de la entrega

Es obligatorio que el cliente firme y selle la guía de remisión y la factura como prueba de conformidad.

Estos documentos físicos deben regresar a la empresa para ser entregados a las áreas correspondientes (Créditos y Cobranzas o Almacén) y así cerrar el ciclo.

Sobre la digitalización: es posible registrar la entrega en tiempo real mediante una foto o una app, pero muchas empresas aún exigen el documento físico firmado para sustentos legales y auditoría. Si se pierden los documentos, se requiere una denuncia policial para emitir copias.

7. Restricciones y conceptos adicionales

- **Ventana horaria:** son los horarios específicos impuestos por el cliente para recibir mercadería (por ejemplo, "lunes de 10 a 2"). Esto complica la planificación de rutas.
- **Zonificación:** estrategia de la empresa para distribuir por zonas geográficas según días específicos (por ejemplo, lunes al norte, martes al sur).
- **Última milla (last mile):** es el tramo final desde el último centro de distribución o almacén local hasta el cliente final. Es crítico para la experiencia del consumidor (tiempo, calidad, empaque).